

Daikin EKMBPP1/EKMBPP1A - Inštalácia príručka pre TapHome

Podporované modely

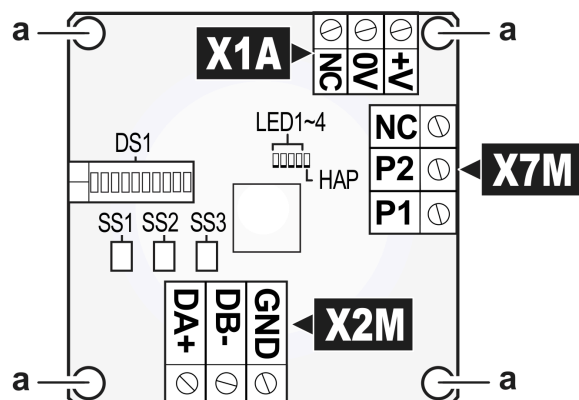
Modbus adaptér: EKMBPP1, EKMBPP1A

Kompatibilné systémy: - VRV klimatizačné jednotky - Sky Air klimatizačné jednotky - VAM a VKM ventilačné jednotky

Poznámka: Adaptér je kompatibilný so všetkými jednotkami s P1P2 pripojením pre diaľkový ovládač.

1. Inštalácia hardvéru

1.1 Prehľad PCB a komponentov



Kľúčové komponenty: - **X1A** - Napájací konektor (15-24V DC) - **X2M** - RS-485 Modbus konektor (DA+, DB-, GND) - **X7M** - P1P2 komunikácia s klimatizačnou jednotkou - **DS1** - 10-polohový DIP switch pre Modbus adresu - **SS1, SS2, SS3** - Slide switches pre terminačný odpor - **LED1-4, HAP** - Stavové LED indikátory

1.2 Technické parametre

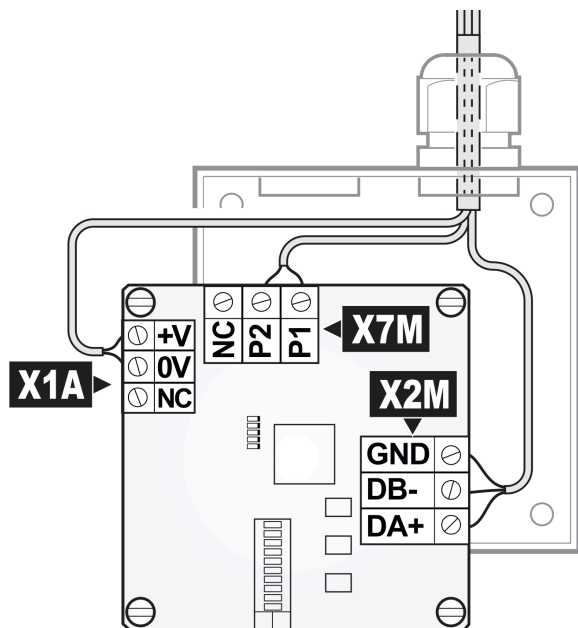
- **Napájanie:** 15-24 V DC, max 120 mA (3 W)
- **Prevádzková teplota:** -10°C až +50°C
- **Modbus protokol:** RTU Slave, RS-485
- **Rýchlosť:** 9600 baud, žiadna parita, 1 stop bit
- **Max. počet jednotiek:** 16 v jednej skupine

1.3 Pripojenie Modbus RTU

RS-485 Modbus (X2M konektor)

Pre pripojenie k TapHome použite **3-vodičové RS-485 pripojenie**:

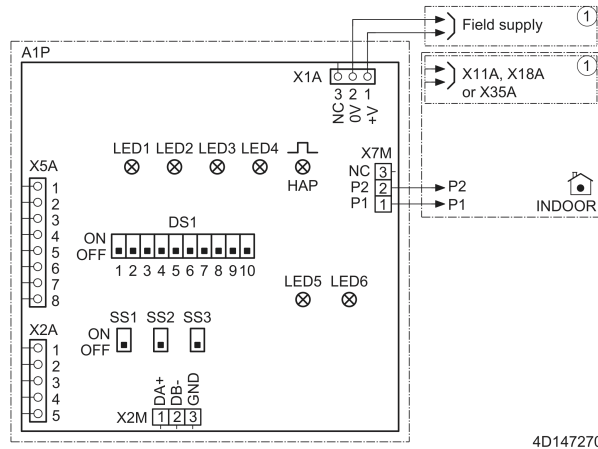
- **DA+:** Data A (pozitívna) → pripojte na A+/D+ TapHome RS-485
- **DB-:** Data B (negatívna) → pripojte na B-/D- TapHome RS-485
- **GND:** Spoločná zem → **POVINNE** pripojte na **GND TapHome napájacieho zdroja**



Príklad zapojenia vo vnútri KRP1BC101 boxu: - Káble sú vedené cez káblové priechodky v hornej časti boxu - Spoločný heat-shrink tubing pre všetky tri káble (DA+, DB-, GND) - Jednotlivé káble sa rozvetvujú na PCB ku konektoru X2M

Špecifikácia kábla: - Typ: 24 AWG krútená dvojlinka (twisted pair), tienená alebo netienená - Štandard: CAT3, CAT4 alebo CAT5 - Maximálna dĺžka: **500 m** - Použite krútenú dvojlinku pre DA+/DB- a tretiu žilu pre GND

⚠ DÔLEŽITÉ - Uzemnenie: - GND vodič **MUSÍ** byť prepojený medzi Daikin adaptérom a TapHome napájacím zdrojom - Bez správneho uzemnenia môže dochádzať k poruchám komunikácie - Odporúčame zapojiť GND na jednom mieste (single point grounding)



Elektrická schéma: - Zobrazuje všetky konektory: X1A (napájanie), X2M (RS-485), X7M (P1P2) - Pripojenie na vnútornú jednotku cez P1/P2 terminály - DIP switch DS1 a slide switches SS1-SS3 pozície

2. Konfigurácia Modbus

2.1 Nastavenie adresy (DIP switch)

Na PCB sa nachádza 10-polohový DIP switch označený **DS1**, ktorý určuje Modbus RTU Slave adresu (0-63).

Príklady nastavenia adresy 1-10:

Adresa	DIP Switch DS1 (1→10)
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

Legenda: = OFF (dole), = ON (hore)

Poznámka: DIP switch 10 je najnižší bit (LSB), čítame sprava doľava.

Štandardne pre TapHome odporúčame: - **Adresa 1** pre prvý adaptér (DIP 10=ON, ostatné OFF)

Poznámka: Kompletná tabuľka všetkých 64 adries je na str. 36 PDF manuálu.

2.2 Terminačný odpor (SS1-SS3)

SS1	SS2	SS3	Odpor
OFF	OFF	OFF	0Ω
OFF	ON	OFF	100Ω
OFF	ON	ON	120Ω

Pre TapHome: - TapHome Core má vstavaný **120Ω** odpor na BUS termináloch - Nastavte **120Ω** (SS1=OFF, SS2=ON, SS3=ON) **iba na poslednej** Daikin jednotke v zbernici - Všetky ostatné jednotky: **0Ω** (SS1=OFF, SS2=OFF, SS3=OFF)

2.3 Nastavenie Slave ID v TapHome

⚠ DÔLEŽITÉ - Pre Slave ID rôzne od 1:

Ak používate **Slave ID inú ako 1** (napr. 2, 3, atď.), musíte v TapHome **upraviť ReadScript registre** pre správne čítanie chýb a alarmov.

Vzorec pre prepočet: - Register pre chybu jednotky: $\text{SlaveID} \times 100 + 21$ - **Register pre alarm filtra:** $\text{SlaveID} \times 100 + 24$

Príklady:

Slave ID	Register chyby	Register alarmu	Poznámka
1	121	124	✅ Predvolené (netreba meniť)
2	221	224	Je nutné upraviť v TapHome
3	321	324	Je nutné upraviť v TapHome
10	1021	1024	Je nutné upraviť v TapHome

Kde upraviť v TapHome: 1. Otvorte modul "Daikin EKMBPP1" 2. V servisných nastaveniach nájdite **ReadScript** 3. Zmeňte hodnoty registrov podľa vyššie uvedeného vzorca

Príklad pre Slave ID = 2:

Pôvodné: MODBUSR(A, 121, Uint16)
Zmenené: MODBUSR(A, 221, Uint16)

⚠ Toto platí pre VŠETKY čítané registre väčšie ako 100!

2.4 Modbus Master Timeout

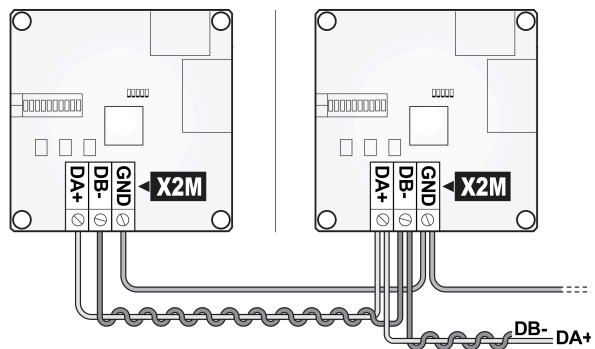
Pre TapHome nastavte DIP 3-4:

DIP 3: ON
DIP 4: OFF

Toto nastavenie: - Po 120 sekundách bez Modbus komunikácie zapne všetky jednotky s aktuálnym nastavením - Odomkne diaľkové ovládače - Nastaví Global Update na "OnChange"

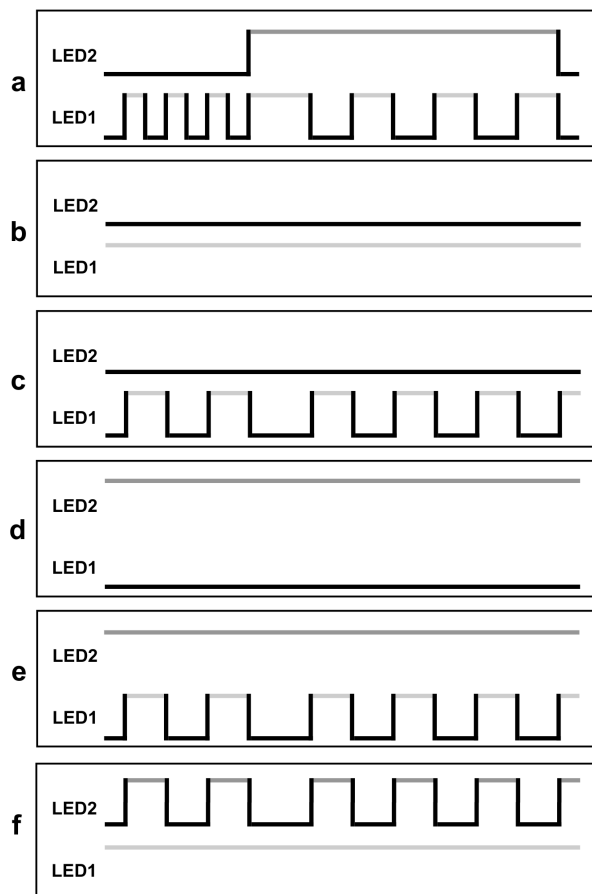
3. Status LED indikátory

Po zapnutí sledujte LED diódy na PCB:



LED	Farba	Význam
LED1	Zelená	Indikuje stav adaptéra
LED2	Červená	Indikuje chyby
LED3	-	Bliká pri P1P2 komunikácii
LED4	-	Bliká pri Modbus komunikácii
HAP	-	Bliká každých 400 ms (normálna prevádzka)

Normálny stav: - LED1: Zelená svieti trvale - LED2: Červená nesvieti - LED3/LED4: Blikajú pri komunikácii - HAP: Pravidelné blikanie



Chybové stavy: - **a) Power-up sequence:** LED1 blinká rychle, LED2 blinká - **b) No error:** LED1 svítí trvale (zelená), LED2 nesvítí - **c) P1P2 search mode:** LED1 blinká pomalu, LED2 svítí (hledá jednotky) - **d) Unit error:** LED2 svítí trvale, LED1 nesvítí (chyba jednotky) - **e) U5 error:** LED1 blinká, LED2 nesvítí (AC jednotka chýba) - **f) RS-485 timeout:** LED2 blinká, LED1 nesvítí (Modbus komunikačný timeout)

4. Dostupné funkcie v TapHome

Kontrolné zariadenia: - Teplomer vratného vzduchu (priemer/min/max) - Nastavenie teploty (16-32°C) - Rýchlosť ventilátora (Nízka/Stredne nízka/Stredná/Stredne vysoká/Vysoká) - Prevádzkový režim (Auto/Vykurovanie/Ventilácia/Chladenie/Odvlhčenie) - Smer prúdenia vzduchu (Natočenie/0°/20°/45°/70°/90°) - Zapnutie/Vypnutie - Smart Grid režim (Vlnný/Nuc. vypnutie/Doporučené zap./Nuc. zapnutie)

Servisné atribúty: - Stav jednotky (Nájdená/Nenájdená) - Termo stav
(Nečinnosť/Vykurovanie/Chladienie) - Odmrazovanie - Chyba jednotky + kód chyby - Alarm filtra

5. Riešenie problémov

Jednotka sa nenašla (LED1 bliká)

1. Skontrolujte P1P2 káble
2. Overte, že jednotka je zapnutá
3. Skúste reštartovať adaptér (odpojte/pripojte napájanie)

Žiadna Modbus RTU komunikácia (LED4 neblinká)

1. **Skontrolujte RS-485 káble:**
2. DA+ správne pripojené na A+/D+ TapHome
3. DB- správne pripojené na B-/D- TapHome
4. **GND pripojené na zem TapHome napájacieho zdroja** ← Najčastejší problém!
5. Overte Modbus Slave adresu na DIP switchi DS1
6. Skontrolujte terminačný odpor (SS1, SS2, SS3) - prvá/posledná jednotka = 120Ω
7. Overte, že TapHome má nastavené: 9600 baud, no parity, 1 stop bit
8. Zmerajte napätie medzi DA+ a DB- - malo by byť 1,5-5V pri idle stave

Chyba jednotky (LED2 svieti)

1. Prečítajte register I0022 (Error Code)
2. Pozrite kód chyby v manuáli klimatizácie
3. Skontrolujte servisné atribúty v TapHome

Timeout Modbus Master (LED2 bliká)

1. Overte, že TapHome pravidelne číta/zapisuje registre
2. Skontrolujte DIP switch 3-4 pre timeout nastavenie
3. Zvážte použitie iného timeout režimu